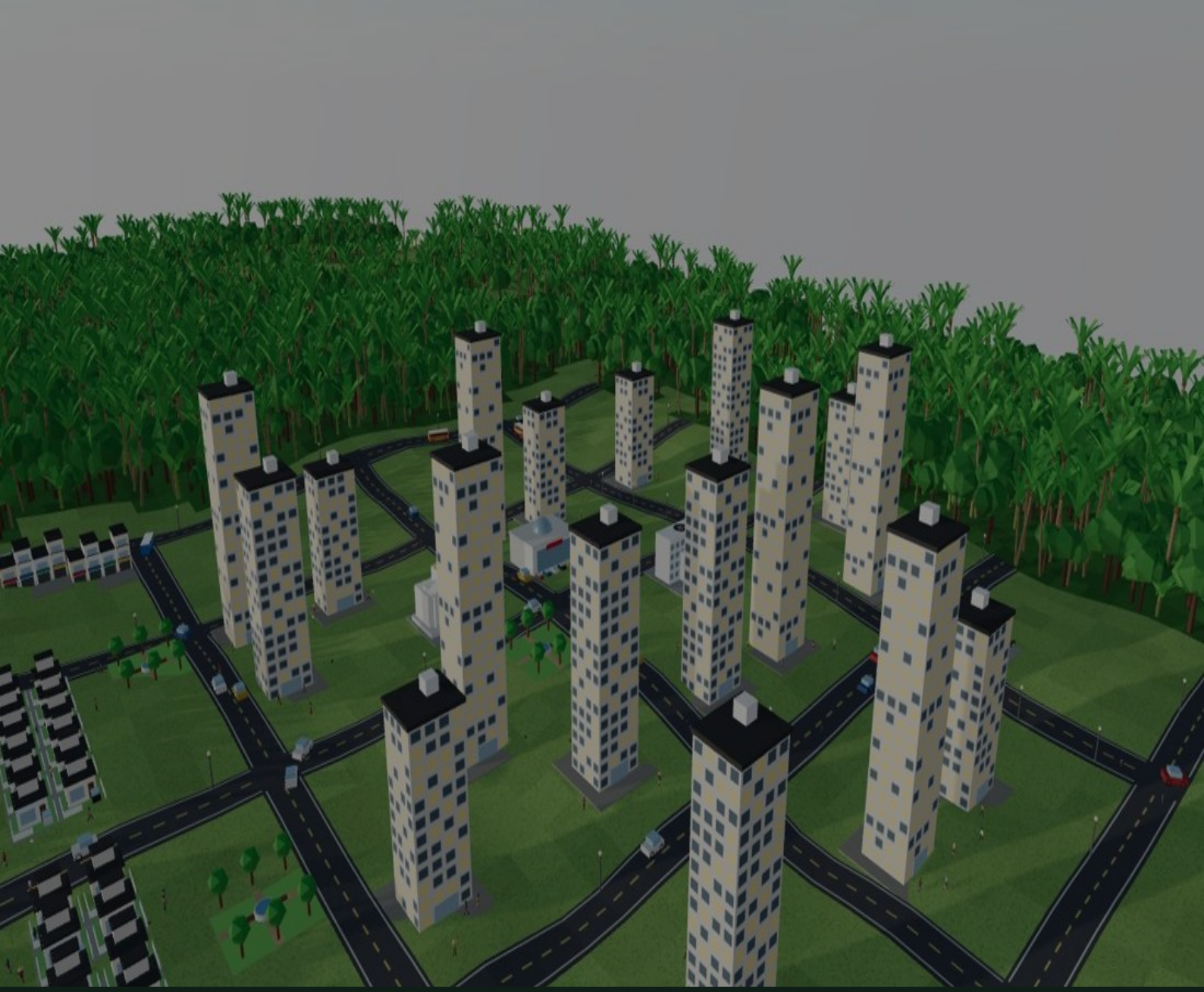


PANDUAN PERMAINAN · v0.4 · NOVEMBER 2026

# Babat Alas

## Simulasi permukiman 3D untuk pendidikan arsitektur

Dari lahan kosong, membangun kampung/desa sampai kota

Main gratis: pindotutuko.id/babat-alas

Dikembangkan oleh Prof. Pindo Tutuko, Universitas Merdeka Malang
Laboratorium Kota dan Permukiman

# Daftar isi

Daftar isi 2

1. Tentang Babat Alas 3

2. Memulai permainan 3

3. Mengenal layar permainan 4

4. Tutorial membangun (8 langkah) 5

5. Bangunan dan fasilitas 6

6. Waktu, musim, cuaca, dan pembangunan 7

7. Ekonomi, komoditas, dan jejaring 8

8. Tahapan era 9

9. Mengelola kota 10

10. Penilaian dan peringkat 12

11. Dialog, peristiwa, dan Pustaka belajar 13

12. Kontrol 14

13. Tips bermain 16

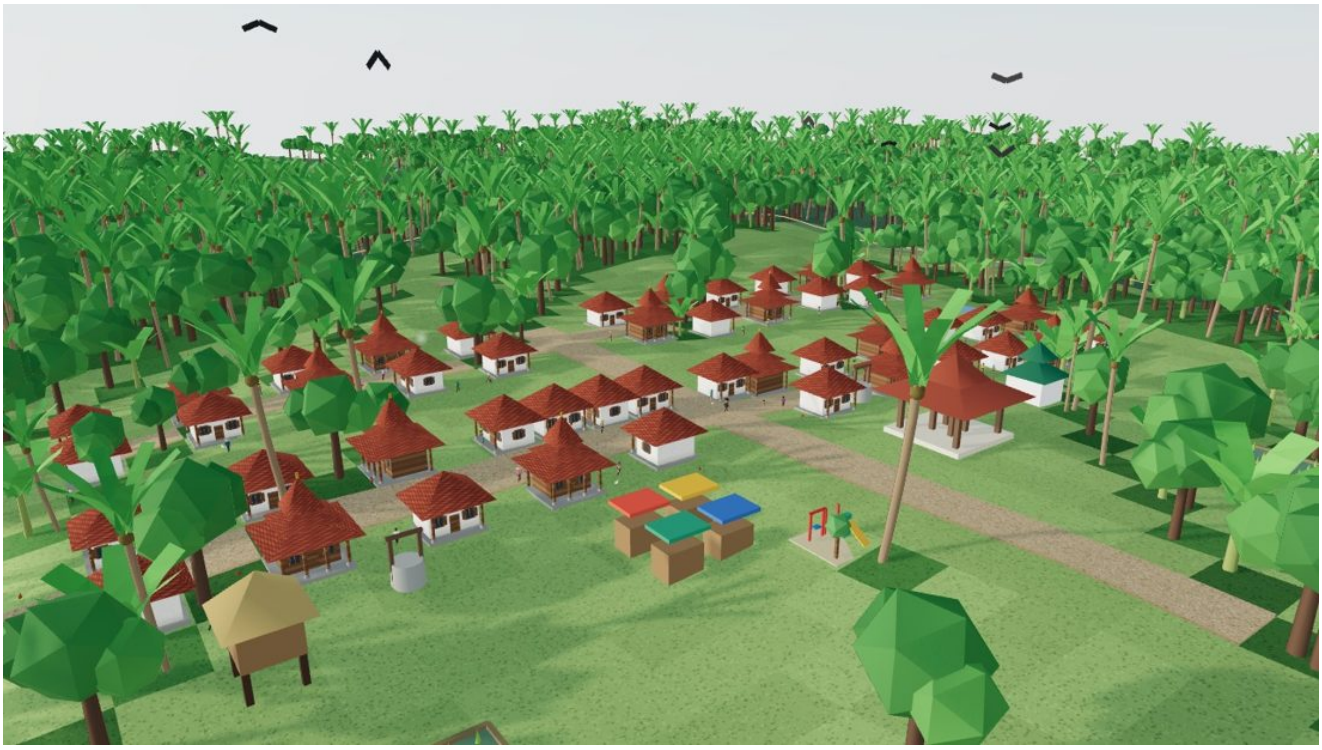
14. Privasi dan bantuan 16

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

# 1. Tentang Babat Alas

**Babat Alas** adalah gim simulasi permukiman 3D untuk belajar arsitektur, perumahan, dan permukiman. Pemain menjadi pemimpin yang membuka sebidang **lahan kosong** di lokasi nyata (Indonesia atau negara lain), lalu menumbuhkannya dari dusun menjadi kampung, desa, kelurahan, kawasan perumahan, sampai kota. Tidak ada batas waktu: permukiman terus berkembang dan wilayah dapat diperluas.

Setiap keputusan menimbang tiga aspek permukiman: **ekonomi** (lapangan kerja, komoditas, perdagangan), **sosial budaya** (kohesi, musyawarah, fasilitas, gaya bangunan lokal), dan **lingkungan** (hutan, mata air, sungai, musim, dan cuaca).



*Kampung yang tumbuh di lahan terbuka, dengan sawah, rumah limasan, dan jalan setapak.*

Gim dapat dimainkan di peramban komputer, tablet, dan ponsel, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Panduan ini dapat diunduh dari layar masuk atau dari Menu → Panduan (PDF).

# 2. Memulai permainan

## 2.1 Masuk atau main sebagai tamu

- Buka **pindotutuko.id/babat-alas**.
- Baca dan setujui **Ketentuan Penggunaan (EULA) dan disclaimer** yang muncul pertama kali.
- **Daftar**: isi nama pengguna (3–32 huruf/angka), kata sandi (min. 6), kampus (opsional), dan **kode kelas** dari dosen bila ada. Tidak perlu email; kata sandi disimpan dalam bentuk hash.
- **Main sebagai tamu**: langsung bermain tanpa akun. Simpanan hanya ada di peramban itu dan tidak ikut peringkat.
- Tombol **ID/EN** mengganti bahasa; tombol **Beranda** kembali ke situs pindotutuko.id.

## 2.2 Membuat tokoh pemimpin

Pilih **jenis kelamin (pria/wanita)**, bentuk wajah, warna kulit, rambut, mata, alis, hidung, mulut, kumis/jenggot, penutup kepala (blangkon, peci, udeng, caping, kerudung, iket, topi, mahkota adat), pakaian (kemeja, beskap/surjan, kaos, jas, kebaya & jarik, baju kurung/gamis, blus & rok), warna pakaian, dan aksesori. Pratinjau 3D dapat diputar. Tombol **Acak** membuat tokoh secara acak.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

Tokoh ditampilkan sebagai **manusia 3D realistis** (aset CC0 Quaternius) dengan animasi berjalan, bekerja, berbicara, dan salat. Pilih juga **busana negara**: Nusantara, Melayu, Jepang, Tiongkok, Filipina, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, atau Amerika Latin. Warga kampung otomatis berbusana sesuai negara lokasi. Tokoh realistis dapat dimatikan di Pengaturan bila perangkat lambat.

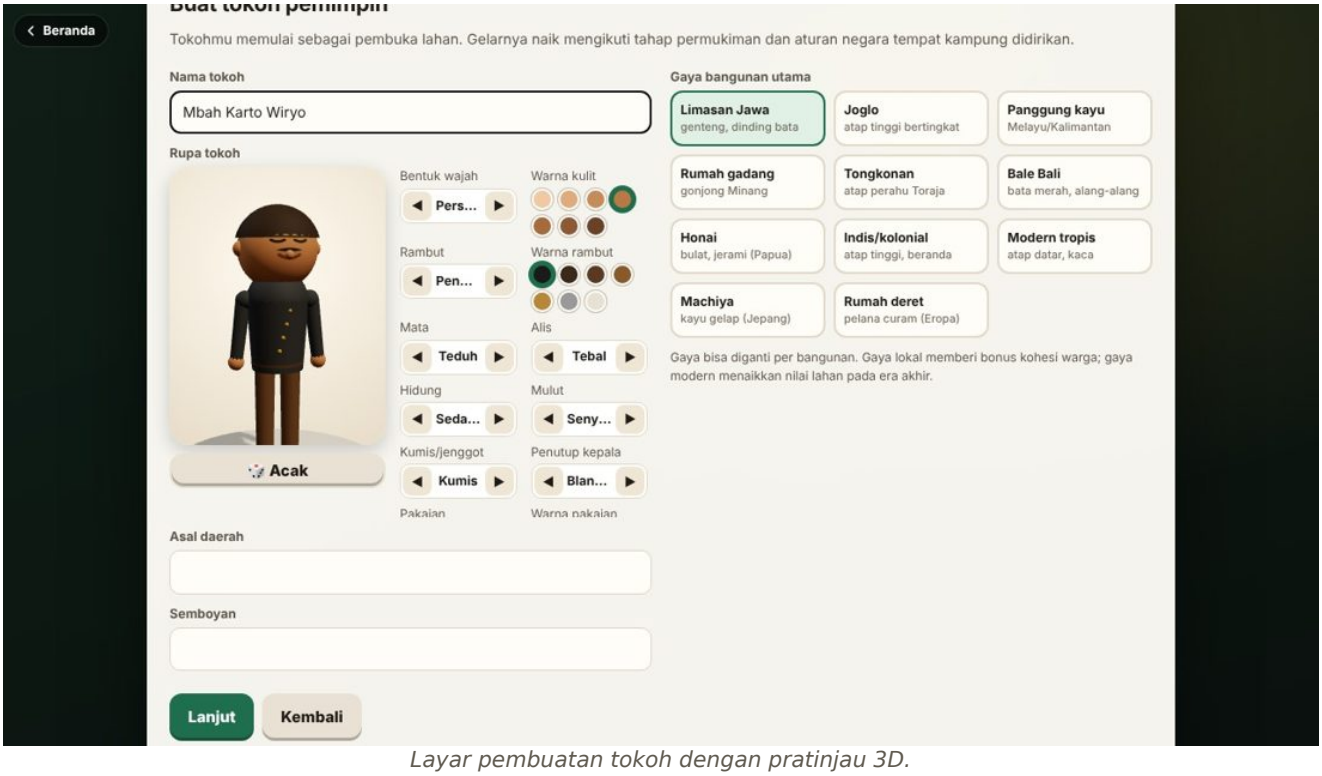


*Tokoh realistis dengan busana berbagai negara: Melayu, Jepang, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin, Tiongkok, Filipina.*

Pilih juga **gaya bangunan utama**: Limasan Jawa, Joglo, Panggung kayu, Rumah gadang, Tongkonan, Bale Bali, Honai, Indis/kolonial, Modern tropis, Machiya, atau Rumah deret. Gaya dapat diganti per bangunan. Gaya lokal menambah kohesi warga; gaya modern menaikkan nilai lahan pada era akhir.

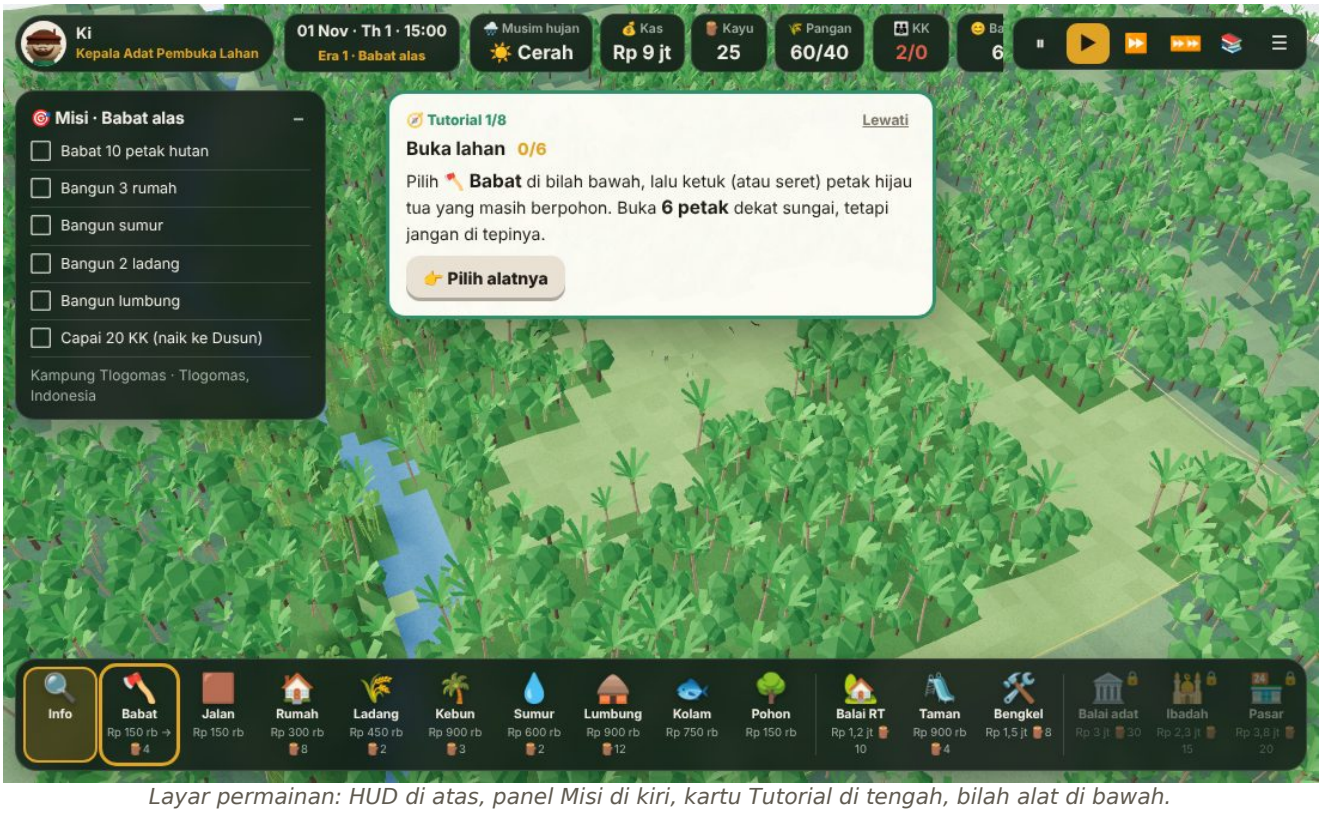
### 2.3 Memilih lokasi

Geser peta ke lokasi nyata mana pun (atau pilih pintasan seperti Malang, Tana Toraja, Bukittinggi, Ubud, Kanazawa, Rotterdam). Kotak oranye kira-kira 400 × 400 m. **Iklim, musim, mata uang, dan gelar pemimpin** mengikuti negara lokasi; medan, sungai, dan hutan dibangkitkan dari lokasi tersebut. Beri nama permukiman lalu tekan **Mulai**.




*Layar pembuatan tokoh dengan pratinjau 3D.*

# 3. Mengenal layar permainan




*Layar permainan: HUD di atas, panel Misi di kiri, kartu Tutorial di tengah, bilah alat di bawah.*

| Bagian | Fungsi |
|---|---|
| Kartu tokoh (kiri atas) | Nama dan gelar pemimpin. Gelar naik mengikuti era (mis. Kepala Adat → Kepala Dusun → Lurah → Camat → Wali Kota). |
| Tanggal & era | Hari, bulan, tahun, jam, serta era permukiman. |
| Musim & cuaca | Tropis: musim hujan/kemarau (dan pancaroba). Subtropis: semi, panas, gugur, dingin. Cuaca: cerah, berawan, hujan, badai, dll. |
| Kas, Kayu, Pangan, KK | Uang dalam mata uang negara setempat, stok kayu, pangan / kapasitas lumbung, jumlah kepala keluarga / kapasitas rumah. |
| Kecepatan | Tombol jeda, normal, cepat, dan sangat cepat (pojok kanan atas). |
| Pustaka & Menu | Ikon buku membuka Pustaka (materi belajar). Ikon tiga garis membuka Menu: simpan, tetangga, tutorial, pengaturan, jaringan, perluasan wilayah, peringkat, bahasa, keluar. |
| Panel Misi | Tugas era sekarang. Tombol – / + melipat panel (di ponsel otomatis dilipat selama tutorial). |
| Bilah alat | Alat bangun dengan biaya uang dan kayu. Alat bergembok terbuka di era berikutnya. |

# 4. Tutorial membangun (8 langkah)

Saat permainan baru dimulai, kartu **Tutorial** memandu urutan membangun. Alat yang harus dipilih berkedip; tombol **Pilih alatnya** langsung memilihkannya. Tutorial bisa **Lewati** dan dibuka lagi lewat Menu → Tutorial.

| # | Langkah | Mengapa |
|---|---|---|
| 1 | Babat 6 petak hutan dekat sungai (bukan di tepinya) | Menghasilkan kayu dan lahan terbuka; hutan di tepi sungai menjaga air. |
| 2 | Buat 4 petak jalan setapak berurutan | Jalan menghubungkan rumah, sumur, dan sawah. |
| 3 | Letakkan satu rumah di lahan terbuka dekat jalan | Rumah menampung 1 KK. |

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

| # | Langkah | Mengapa |
|---|---|---|
| 4 | Tunggu rumah selesai dibangun (atau percepat waktu) | Setiap bangunan punya waktu bangun dalam hari. |
| 5 | Bangun sumur (radius 5 petak) | Air bersih; rumah tanpa sumur membuat warga kurang bahagia. |
| 6 | Bangun ladang/sawah 2×2 | Pangan +6 per bulan, butuh 2 pekerja. |
| 7 | Bangun lumbung | Menyimpan pangan (+120) untuk kemarau. |
| 8 | Lengkapi hingga 3 rumah | Dasar dusun pertama; lanjutkan ke misi berikutnya. |



*Membabat lahan secukupnya: sisakan hutan dan jaga mata air serta sungai.*

> **Kebiasaan baik:** jangan membabat semua hutan, jangan membangun terlalu dekat sungai (banjir di musim hujan), dan selalu sediakan lumbung sebelum kemarau.

## 5. Bangunan dan fasilitas

Ukuran dalam petak (1 petak ≈ 3 m pada skala permainan). Biaya ditampilkan dalam mata uang lokal di bilah alat. Waktu bangun dalam hari permainan.

| Bangunan | Era | Ukuran | Hari | Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| Babat | 1 | 1×1 | – | Buka hutan menjadi lahan terbuka, mendapat kayu |
| Jalan | 1 | 1×1 | – | Jalan setapak; menjadi jalan aspal di era kota |
| Rumah | 1 | 1×1 | 3 | 1 KK, mengikuti gaya bangunan |
| Ladang / sawah | 1 | 2×2 | 2 | Pangan +6/bulan, 2 pekerja |
| Kebun | 1 | 2×2 | 3 | Komoditas khas daerah untuk diperdagangkan |
| Sumur | 1 | 1×1 | 2 | Air bersih radius 5 petak |
| Lumbung | 1 | 1×1 | 4 | Simpan pangan +120 |
| Kolam | 1 | 1×1 | 2 | Ikan, pangan +2 |
| Pohon | 1 | 1×1 | 1 | Teduh dan hijau |
| Balai RT | 1 | 1×1 | 4 | Kohesi lingkungan kecil |

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

| Bangunan | Era | Ukuran | Hari | Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| Taman | 1 | 1×1 | 2 | Tempat bermain anak, kebahagiaan |
| Bengkel | 1 | 1×1 | 4 | Kerajinan khas untuk diperdagangkan |
| Balai adat | 2 | 2×2 | 12 | Kohesi warga, musyawarah |
| Tempat ibadah | 2 | 1×1 | 10 | Kebahagiaan radius 8 |
| Pasar | 2 | 2×2 | 8 | Menjual surplus menjadi kas |
| Sekolah | 2 | 2×2 | 10 | Pendidikan, pertumbuhan |
| Puskesmas | 2 | 1×1 | 8 | Kesehatan, warga tidak pergi |
| Pos komunikasi | 2 | 1×1 | 5 | Menambah jaringan dagang |
| Ruko | 4 | 2×2 | 12 | Rumah toko, lapangan kerja |
| Perumahan | 5 | 2×2 | 14 | Klaster rumah modern, 4 KK |
| Rumah sakit | 5 | 2×2 | 24 | Kesehatan kota |
| Taman kota | 5 | 2×2 | 8 | Ruang terbuka publik |
| Apartemen | 6 | 2×2 | 40 | Hunian vertikal, 16 KK |
| Mal | 6 | 2×2 | 36 | Pusat belanja, lapangan kerja |
| Stasiun | 6 | 2×2 | 30 | Transportasi massal, jaringan + |
| Balai kota | 7 | 2×2 | 45 | Kantor wali kota |
| Bongkar | – | – | – | Menghapus bangunan, kayu kembali 50% |



*Ragam gaya bangunan Nusantara: limasan, joglo, pendapa, langgar, dan lumbung.*

## 6. Waktu, musim, cuaca, dan pembangunan

- Satu langkah simulasi = satu bulan; jam dan hari berjalan terus (pagi, siang, malam).
- **Asia Tenggara/tropis**: dua musim (hujan dan kemarau) dengan masa pancaroba. **Subtropis**: empat musim. Bulan awal mengikuti kalender lokasi.
- Cuaca memengaruhi panen, perdagangan, dan keselamatan warga: kemarau panjang menurunkan hasil ladang, hujan lebat dapat menyebabkan banjir di tepi sungai.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- **Waktu bangun**: bangunan muncul sebagai perancah dan selesai setelah sejumlah hari. Gunakan tombol cepat untuk mempercepat waktu, atau **percepat bangunan** (bayar biaya tambahan) bila bahan, pekerja, dan uang tersedia.
- Kecepatan pembangunan tetap bergantung pada kapasitas permukiman: jumlah pekerja (2 per KK), kayu, dan kas.



*Musim hujan: perhatikan ladang dan rumah di dekat sungai.*

## 7. Ekonomi, komoditas, dan jejaring

Setiap kampung punya **komoditas khas** yang bergantung pada alam setempat (kesuburan, lereng, air, iklim): misalnya padi, kopi, kelapa, ikan, kayu, atau kerajinan. Kebun dan bengkel menghasilkan komoditas yang dapat diperdagangkan.

- Buka menu **Jaringan** untuk melihat kampung tetangga dan menjalin **jalur dagang**.
- Semakin banyak jalur dagang dan fasilitas komunikasi (pos komunikasi, stasiun), semakin besar pendapatan dan nilai jejaring.
- Pasar mengubah surplus pangan dan komoditas menjadi kas.
- Uang memakai mata uang negara lokasi (Rp, RM, ¥, ₱, €, dll.).
- **Perjanjian dagang dua arah** (pemain berakun): usulkan perjanjian kepada tetangga nyata; bila diterima, kedua kampung sama-sama mendapat jalur dagang. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan



*Kehidupan warga: bekerja di sawah, anak-anak bermain, gerobak dan sepeda berlalu lalang.*

## 8. Tahapan era

| Era | Nama | Syarat naik ke era ini |
|---|---|---|
| 1 | Babat alas | Awal permainan |
| 2 | Dusun | 20 KK dan 1 lumbung |
| 3 | Kampung | 50 KK, balai adat, tempat ibadah, pasar |
| 4 | Desa | 100 KK, sekolah, puskesmas, 2 balai RT |
| 5 | Kelurahan | 200 KK, 3 jalur dagang, pos komunikasi |
| 6 | Kota kecil | 400 KK |
| 7 | Kota | 800 KK — pemimpin menjadi wali kota |

Setiap kenaikan era membuka bangunan baru dan menaikkan gelar pemimpin sesuai negara (Indonesia: Kepala Adat, Kepala Dusun, Kepala Kampung, Kepala Desa, Lurah, Camat, Wali Kota). Misi tidak pernah habis: setelah era 7, misi pertumbuhan dan perluasan wilayah terus berlanjut.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan



*Era kelurahan: kawasan perumahan dan real estate dengan ruko dan jalan beraspal.*



*Era kota: apartemen, pusat belanja, rumah sakit, stasiun, dan balai kota.*

# 9. Mengelola kota

Mulai era Desa, permukiman dapat dikelola seperti kota. Buka **Menu → Kota & Anggaran** (tombol **K**) untuk melihat permintaan zona, layanan publik, lingkungan, anggaran, penghargaan, dan peta lapisan.

## 9.1 Zonasi hunian, komersial, industri

- Tandai lahan sebagai **zona hunian (R)**, **komersial (K)**, atau **industri (I)**; bisa diseret seperti jalan.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Warga membangun sendiri bila zona berbatasan dengan jalan, ada listrik, dan (untuk hunian) air bersih.
- Bangunan naik tingkat: rumah → rumah dua lantai → apartemen; warung → ruko → menara kantor; bengkel → gudang → pabrik. Tingkat tertinggi butuh nilai lahan baik dan era Kelurahan.
- Grafik **permintaan R/K/I** menunjukkan zona mana yang dibutuhkan. Industri membuka lapangan kerja tetapi menambah polusi; jauhkan dari hunian.

## 9.2 Utilitas dan layanan publik

| Layanan | Bangunan | Keterangan |
|---|---|---|
| Listrik | PLTS surya, PLTMH (tepi sungai), pembangkit | Pasokan harus melebihi kebutuhan; kekurangan listrik menurunkan kepuasan dan menghambat zona |
| Air bersih | Sumur, menara air | Hunian perlu dalam jangkauan sumur (5 petak) atau menara air (12 petak) |
| Sanitasi | IPAL | Wajib diperhatikan mulai era Desa |
| Persampahan | TPS, TPA | TPS menampung ±40 KK, TPA ±700 KK; sampah menumpuk menambah polusi |
| Keamanan | Pos polisi | Menekan kriminalitas dalam radius 10 petak |
| Kebakaran | Pemadam (damkar) | Kebakaran di luar jangkauan merusak bangunan |
| Pendidikan | PAUD, SD, SMP, SMA, kampus | Menaikkan pertumbuhan dan nilai lahan |
| Kesehatan | Puskesmas, rumah sakit | Warga tidak mudah pergi |
| Transportasi | Kelas jalan, halte, terminal, stasiun, rel KRL | Jalan lokal → kolektor → arteri; angkot, bus, dan kereta antarstasiun mengurangi kemacetan |
| Drainase | Saluran drainase, kolam retensi | Mengurangi banjir genangan di kawasan rendah |

## 9.3 Lingkungan, nilai lahan, dan bencana

- **Polusi** dari pembangkit, TPA, industri, dan kemacetan; dikurangi pohon, taman, taman kota, dan alun-alun.
- **Kriminalitas** naik bila banyak penganggur dan warga tidak puas; ditekan pos polisi.
- **Nilai lahan** naik dekat taman, air, sekolah, layanan, landmark, dan pusat kota; turun dekat pembangkit, TPA, dan industri.
- **Bencana**: banjir di tepi sungai, banjir genangan kota (makin besar bila lahan tertutup bangunan dan aspal), kebakaran, gempa, dan longsor di lereng gundul. Sediakan drainase, kolam retensi, pohon, dan pemadam. Frekuensi bencana dapat diatur di Pengaturan (Normal, Jarang, Mati).
- **Peta lapisan** (nilai lahan, polusi, listrik, air, keamanan, kebakaran, rawan genangan, zona) mewarnai petak dari merah (buruk) ke hijau (baik).

## 9.4 Anggaran, pajak, landmark, penghargaan

- Atur **pajak hunian (PBB), komersial, industri** 0–20%. Pajak tinggi menambah kas tetapi menurunkan kepuasan dan permintaan.
- Setiap layanan punya **biaya operasional** bulanan yang dipotong dari kas.
- **Landmark** (alun-alun, tugu, museum, stadion) menaikkan kepuasan dan nilai lahan; museum dan stadion menghasilkan pemasukan wisata.
- **Penghargaan kota** dinilai tiap tahun: Kota Bersih, Kota Hijau, Kota Sehat, Kota Aman, Kota Layak Anak, Kota Berbudaya (+30 kas dan kohesi).
- Nama fasilitas menyesuaikan negara, mis. Barangay hall (Filipina), Kominkan (Jepang), Balai Raya (Malaysia).

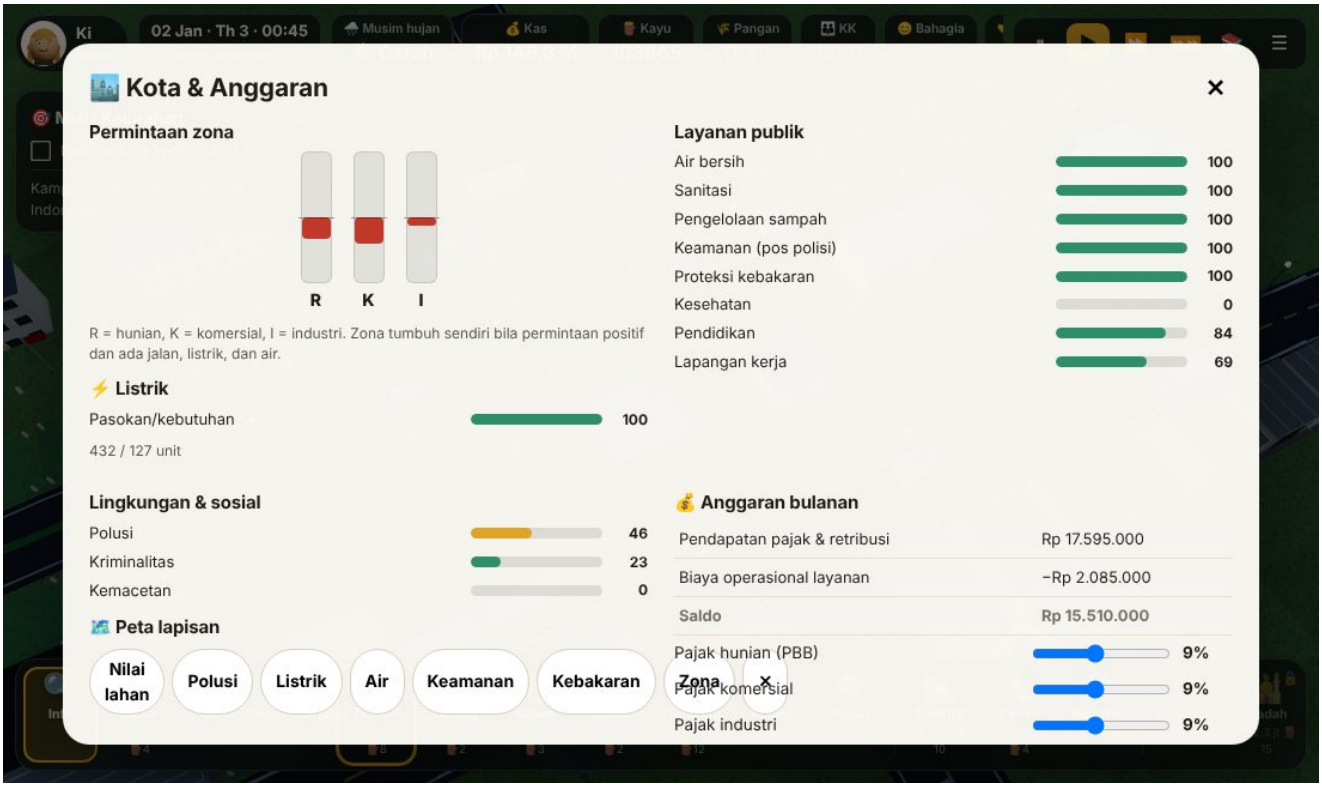
## 9.5 Kebijakan kota dan transportasi air

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan

- Di panel Kota & Anggaran tersedia **kebijakan kota** berbiaya bulanan: hari bebas kendaraan (car-free day), bank sampah, kampung iklim, siskamling/ronda, beasiswa & sekolah gratis, promosi wisata budaya, dan dukungan UMKM. Masing-masing memengaruhi kemacetan, polusi, sampah, kriminalitas, pendidikan, wisata, atau lapangan kerja.
- **Dermaga** (mulai era Dusun, di tepi sungai/air) mendatangkan perahu dan menambah nilai perdagangan serta wisata.




*Kota dengan jalan arteri bermedian, zona yang tumbuh, pemadam, pos polisi, dan angkot.*




*Panel Kota & Anggaran: permintaan R/K/I, layanan publik, lingkungan, anggaran, pajak, dan peta lapisan.*

## 10. Penilaian dan peringkat

Saat permainan tersimpan (pemain berakun), server menilai permukiman dan menampilkan **Rapor permukiman**. Indikator kenyamanan juga memperhitungkan layanan kota dan ruang terbuka hijau (RTH), dihitung server dari bangunan yang ada. Skor peringkat 0–1000 dihitung dari lima indikator (masing-masing 0–100):

| Indikator | Bobot | Yang dinilai |
|---|---|---|
| Ekonomi warga | 25% | Pendapatan, lapangan kerja, produksi, kas per KK |
| Jejaring | 20% | Jalur dagang dan konektivitas dengan permukiman lain |
| Kenyamanan | 20% | Fasilitas, air bersih, ruang hijau, layanan dasar |
| Kepuasan | 25% | Kebahagiaan dan kohesi warga |
| Pertumbuhan | 10% | Perkembangan jumlah KK dan era |




*Rapor permukiman dengan lima indikator dan skor peringkat.*

- Menu **Peringkat** menampilkan papan peringkat semester berjalan: per kelas, per kampus, dan publik.
- **Dosen** dapat membuat kelas, membagikan kode kelas, memantau mahasiswa, dan mengunduh **rekap semester (CSV)**.
- Pemain tamu tidak masuk peringkat.

> **Main adil.** Server memeriksa setiap simpanan (sumber daya, jumlah KK, kecepatan waktu, posisi bangunan). Simpanan yang tidak wajar tidak dihitung dalam peringkat. Nama yang tidak pantas ditolak.

## 11. Dialog, peristiwa, dan Pustaka belajar

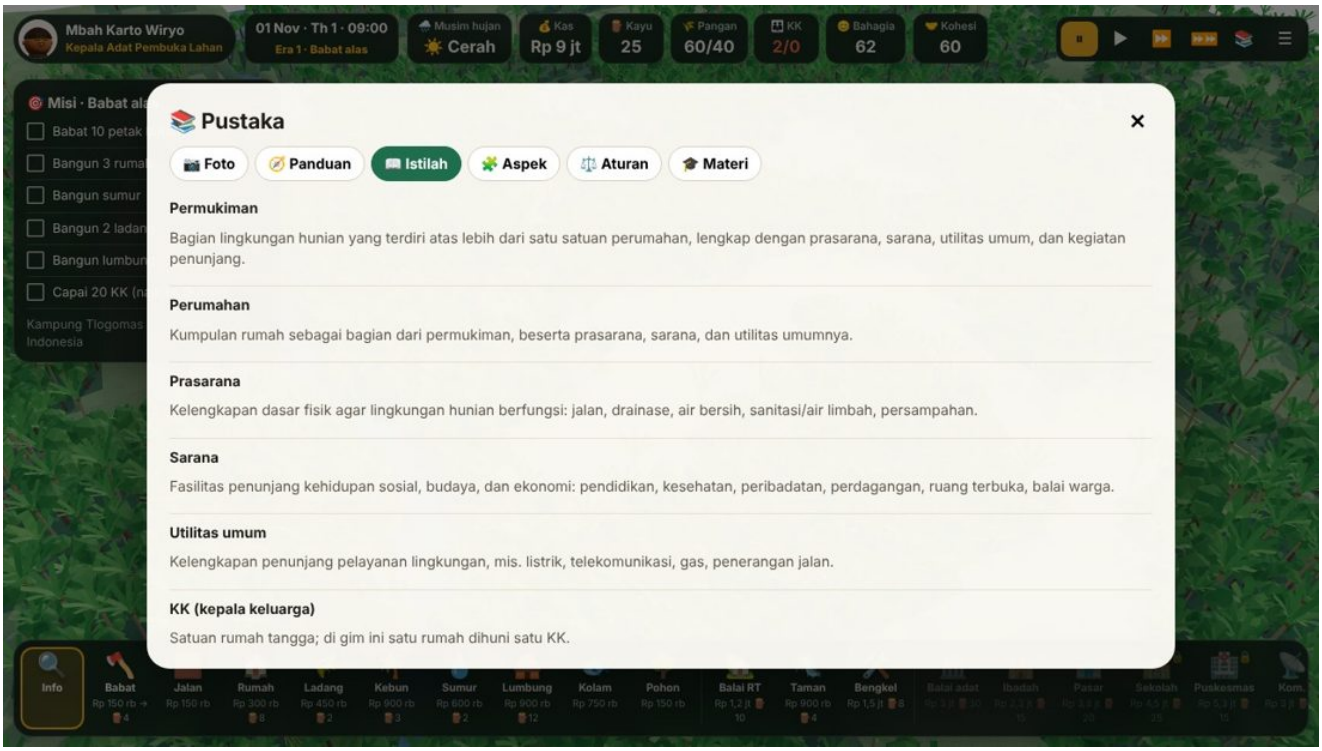
Penasihat (tetua adat, tukang, juru kas) memberi saran. Peristiwa muncul sebagai dialog interaktif: pendatang yang ingin menetap, musyawarah di pendapa, kemarau panjang, banjir, hama, atau selamatan. Pilihanmu memengaruhi pangan, kas, dan kohesi.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan




*Dialog interaktif: setiap keputusan berarti.*

**Pustaka** (ikon buku atau tombol B) berisi istilah, peraturan, aspek permukiman, sarana-prasarana, aspek teknis, foto preseden, dan materi kuliah dari aplikasi pembelajaran di pindotutuko.id. Info petak dan alat juga menautkan topik yang relevan.




*Pustaka: belajar sambil bermain.*

# 12. Kontrol

| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| W A S D / panah | Geser kamera |
| Q / E | Putar kamera |

| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| + / − (atau R / F) | Perbesar / perkecil |
| 1–9, 0 | Pilih alat bangun |
| Spasi | Jeda / lanjut |
| Tab | Ganti kecepatan |
| B | Pustaka |
| L | Peringkat |
| P | Pengaturan |
| M | Menu |
| H | Cara bermain |
| K | Kota & Anggaran |
| Ctrl+S | Simpan |
| Esc | Tutup jendela / kembali ke Info |

**Layar sentuh (ponsel/tablet)**: ketuk untuk membangun, seret untuk membabat atau membuat jalan berurutan, satu jari memutar kamera, dua jari menggeser dan memperbesar.

**Pengaturan** (P): volume utama, suara alam dan efek, kualitas grafis, bayangan, kepadatan warga dan kendaraan, kecepatan kamera, simpan otomatis, saran penasihat, ukuran antarmuka, dan bahasa.




*Tampilan ponsel saat malam dan hujan.*

# 13. Tips bermain

- Babat secukupnya; hutan menahan air dan menjadi sumber kayu jangka panjang.
- Letakkan sumur di tengah kelompok rumah (radius 5 petak).
- Setiap KK menyumbang 2 pekerja; jangan membangun lebih banyak lapangan kerja daripada pekerja.
- Isi lumbung sebelum kemarau; perhatikan kalender musim di HUD.
- Jauhkan ladang dan rumah dari tepi sungai untuk menghindari banjir.
- Gunakan gaya bangunan lokal untuk kohesi; gaya modern bermanfaat di era kota.
- Bangun pos komunikasi dan jalur dagang lebih awal untuk menaikkan nilai jejaring.
- Simpan secara berkala (Ctrl+S). Pemain berakun dapat melanjutkan dari perangkat lain.

# 14. Privasi dan bantuan

- Tidak ada email yang diminta; kata sandi disimpan dalam bentuk hash.
- Akun dapat dihapus kapan saja dari menu akun.
- Gim ini untuk pendidikan; simulasi menyederhanakan kenyataan dan bukan alat perencanaan resmi.
- Masukan dan pertanyaan: melalui situs pindotutuko.id.

**Babat Alas** dikembangkan oleh Prof. Pindo Tutuko (Universitas Merdeka Malang). Grafik 3D dibuat dengan three.js; peta lokasi memakai MapLibre dan data OpenStreetMap.

© 2026 Pindo Tutuko · untuk pendidikan